

|                                                                                                              |                     |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>GRILLE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES</b><br/> <b>Brevet technicien supérieur CG</b></p> |                     |                                                             |
|                                                                                                              | Nom : .....         | <input type="checkbox"/> Évaluation certificative           |
|                                                                                                              | Prénom : .....      | <input type="checkbox"/> Évaluation formative               |
|                                                                                                              | Établissement : ... | Spécialité : <b>Comptabilité Gestion</b>                    |
|                                                                                                              | Ville : ...         | Épreuve E2 : <b>Mathématiques</b><br>Coefficient : <b>3</b> |

|                                             |                         |                 |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Séquence : <b>CCF10 2<sup>e</sup> année</b> | Date : ... / ... / 20.. | Note : ... / 10 |
| Professeur responsable : ...                | Durée : 55 min          |                 |

### ❶ Liste des contenus et capacités du programme évalués

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenus  | <p>Fonction exponentielle de base e. Dérivée de fonction de la forme <math>x \mapsto e^{u(x)}</math>.</p> <p>Conditionnement par un événement de probabilité non nulle. Indépendance de deux événements.</p> <p>Loi normale d'espérance <math>\mu</math> et d'écart type <math>\sigma</math>. Approximation d'une loi binomiale par une loi normale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Capacités | <p>Représenter une fonction et exploiter cette courbe pour retrouver des propriétés de la fonction.</p> <p>Calculer la dérivée d'une fonction à la main dans les cas simples.</p> <p>Étudier les variations d'une fonction simple. Exploiter le tableau de variation d'une fonction <math>f</math> pour – un extremum de <math>f</math>; – le signe de <math>f</math>; – le nombre de solutions d'une équation du type <math>f(x) = k</math>.</p> <p>Tangente à une courbe.</p> <p>Mettre en œuvre un procédé de recherche d'une valeur approchée de la solution d'une équation.</p> <p>Utiliser une calculatrice ou un tableur pour calculer une probabilité dans le cadre de la loi normale.</p> <p>Connaître et interpréter graphiquement une valeur approchée de la probabilité des événements particuliers <math>\{X \in [\mu - \sigma; \mu + \sigma]\}</math> et <math>\{X \in [\mu - 2\sigma; \mu + 2\sigma]\}</math> lorsque <math>X</math> suit la loi normale d'espérance <math>\mu</math> et d'écart type <math>\sigma</math>.</p> <p>Déterminer les paramètres de la loi normale approximant une loi binomiale donnée.</p> |

### ❷ Évaluation

| Compétences                                               | Capacités                                                                                                                              | Questions    | Appréciation du niveau d'acquisition |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>S'informer</b>                                         | Rechercher, extraire et organiser l'information.                                                                                       |              | / 5 %                                |
| <b>Chercher</b>                                           | Proposer une méthode de résolution.<br>Expérimenter, tester, conjecturer.                                                              |              | / 5 %                                |
| <b>Modéliser</b>                                          | Représenter une situation ou des objets du monde réel.<br>Traduire un problème en langage mathématique.                                |              | / 15 %                               |
| <b>Raisonner, argumenter</b>                              | Déduire, induire, justifier ou démontrer un résultat.<br>Critiquer une démarche, un résultat.                                          |              | / 10 %                               |
| <b>Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie</b> | Calculer,<br>illustrer à la main ou à l'aide d'outils numériques programmer.                                                           |              | / 40 %                               |
| <b>Communiquer</b>                                        | Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit.<br>Présenter un tableau, une figure, une représentation graphique. |              | / 25 %                               |
|                                                           |                                                                                                                                        | <b>TOTAL</b> | <b>/ 100 %</b>                       |